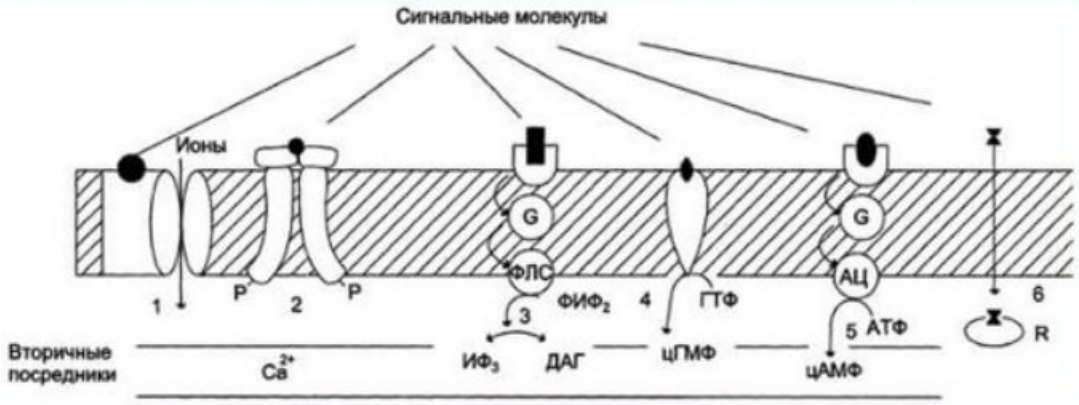
93. Составе сигнальной молекулы циклического ГМФ (цГМФ) имеются
- √ остаток фосфорной кислоты
- √ рибоза

94. Составе сигнальной молекулы циклического АМФ (цАМФ) имеются
- √ остаток фосфорной кислоты
- √ рибоза

95. Укажите компоненты фосфатидилхолина, обладающих зарядом
- √ остаток фосфорной кислоты
- √ холин

96. *Комплекс заданий по следующему рисунку.*
На рисунке участия рецепторов в трансмембранной передаче сигнала укажите рецептор:

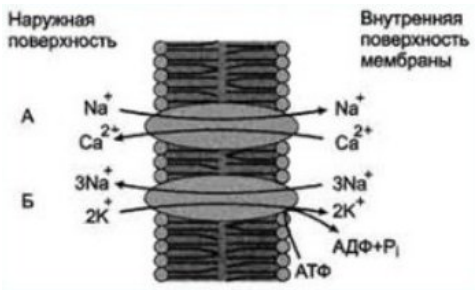



- √ с аденилатциклазной активностью 5
- √ вызывающий повышение ионов кальция в клетке 2
- √ влияющий на мембранный потенциал 1
- √ связывание гормона в цитозоле или ядре 6
- √ с гуанилатциклазной активностью 4

97. Подберите верное соответствие о видах облегченной диффузии ( $S_1$ и $S_2$ разные молекулы)

| | |
|---|---|
|  | **антипорт** |
|  | **унипорт** |
|  | **симпорт** |

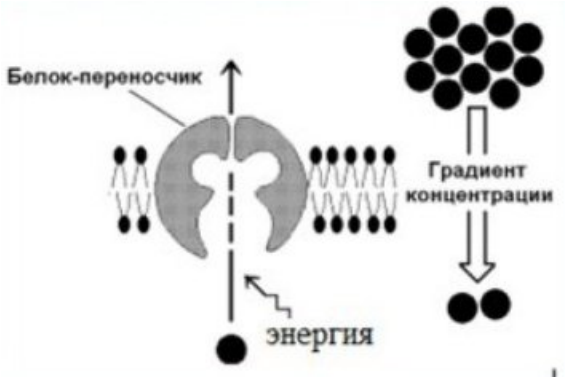
98. Назовите типы переноса веществ, изображенных на рисунке




- √ активный транспорт

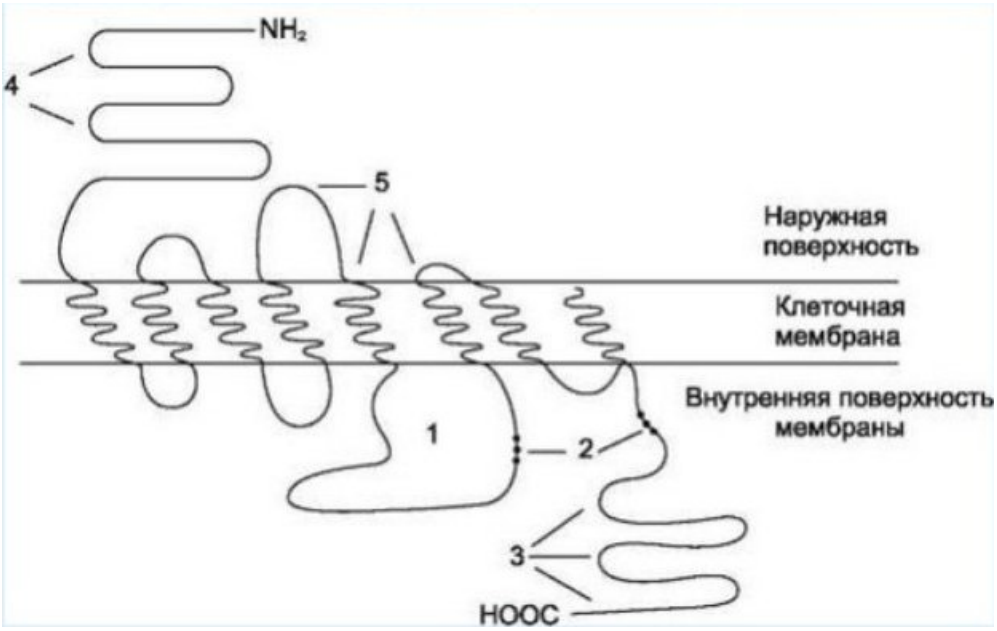
√ антипорт

99. Механизм мембранного транспорта



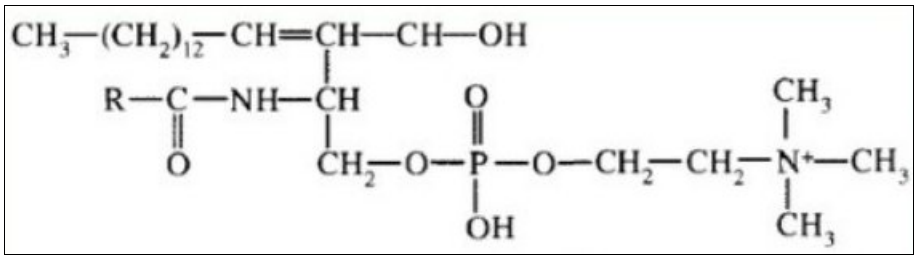

√ активный транспорт
√ необходима энергия АТФ

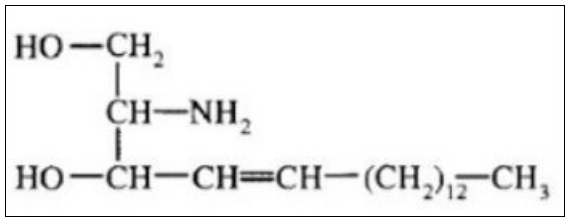
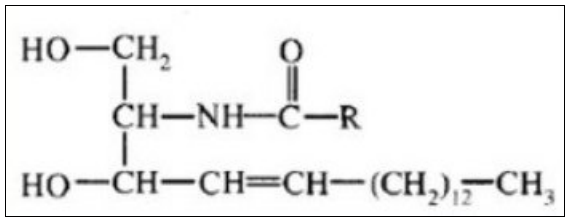
100. *Комплекс заданий по следующему рисунку.*
В структуре β $_2$- адренорецептора укажите:



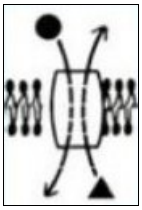
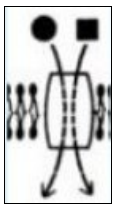
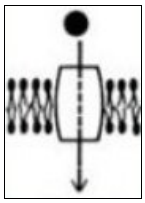

√ участок фосфорилирования киназой β- адренорецептора 3
√ участок гликозилирования 4
√ центр связывания адреналина 5

101. Подберите верное соответствие о структуре сфинголипидов

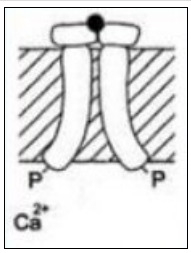
| | |
|---|---|
|  | **сфинголипид** |
| | **сфингозин** |

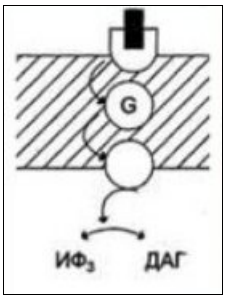
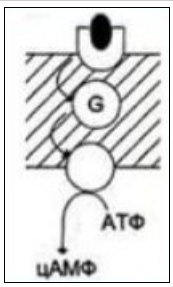
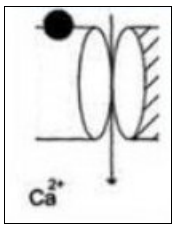
| | |
|---|---|
|  | |
|  | **церамид** |

102. Подберите соответствующие пары

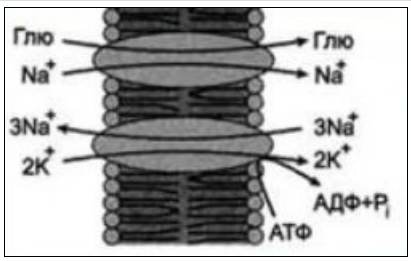
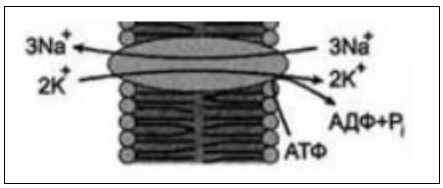
| | |
|---|---|
|  | **антипорт** |
|  | **симпорт** |
|  | **унипорт** |

103. Подберите соответствующие пары видов рецепторов, участвующих в трансмембранной передаче сигнала

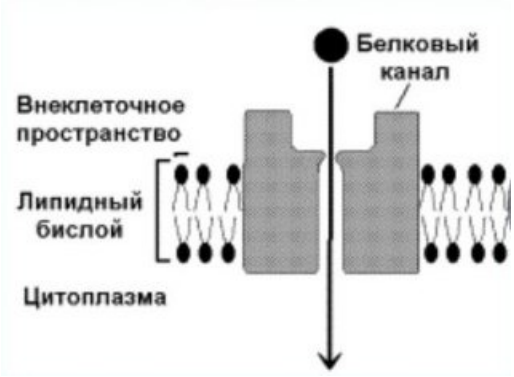
| | |
|---|---|
|  | **с каталитической активностью (фосфорилирование тирозина)** |

| | |
|---|---|
|  | **связанные с фосфолипазой** |
|  | **связанные с аденилатциклазой** |
|  | **связанные с ионными каналами** |

104. Подберите соответствующие пары

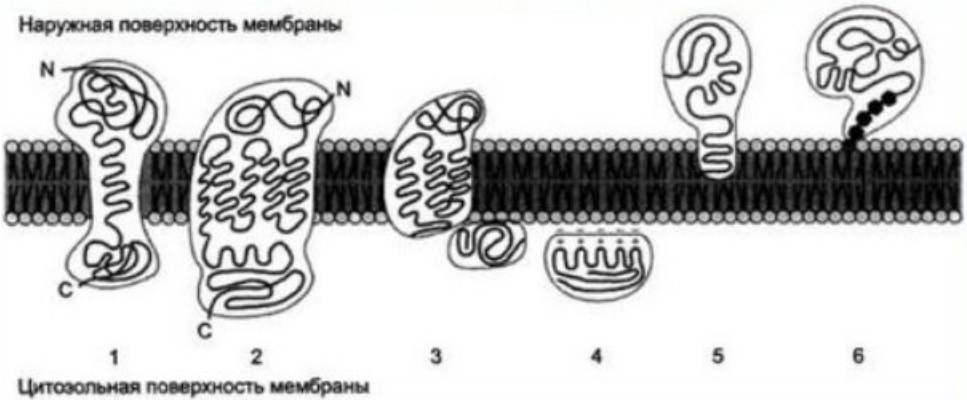
| | |
|---|---|
|  | **вторично- активный транспорт** |
|  | **облегченная диффузия** |
|  | **первично- активный транспорт** |

105. Механизм мембранного транспорта




√ облегченная диффузия
√ пассивный транспорт

106. На рисунке укажите белок, присоединенный к полярным «головкам» липидного слоя



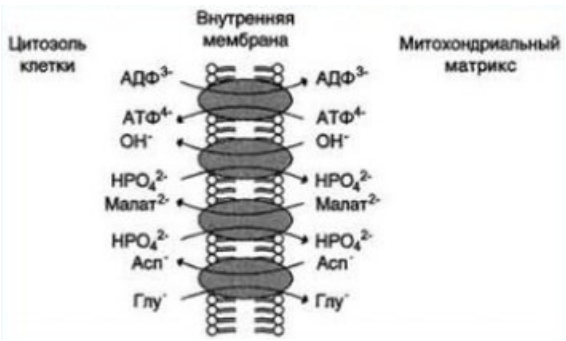

√ 4

107. Механизм мембранного транспорта




√ простая диффузия
√ пассивный транспорт

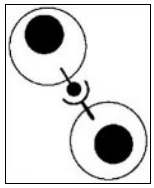
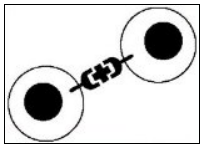
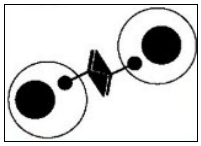
108. Назовите вид облегченной диффузии, изображенный на рисунке



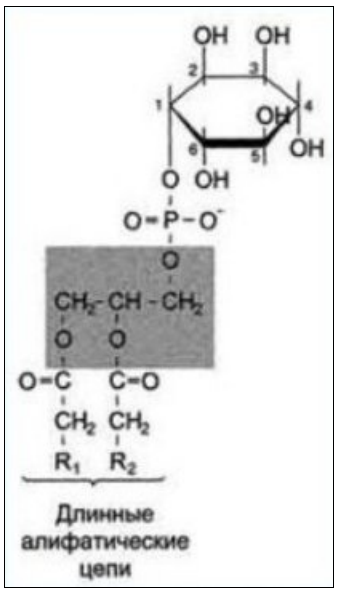
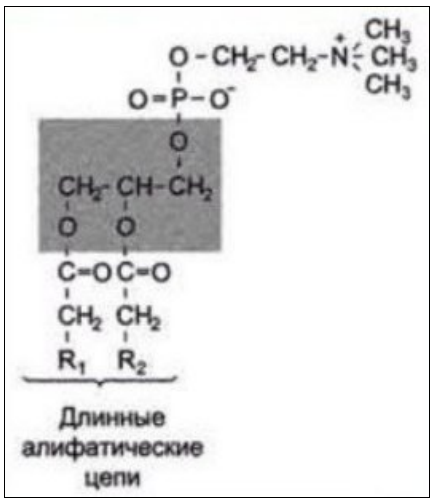

√ антипорт

109. Подберите верное соответствие о способах взаимодействия между молекулами клеточной

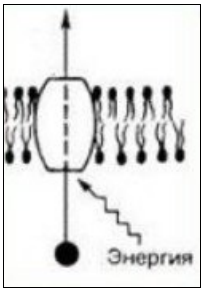
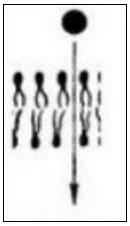
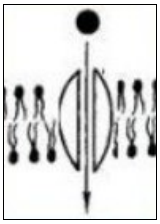
поверхности в процессе межклеточной адгезии

| | |
|---|---|
|  | **гетерофильное связывание** |
|  | **связывание через внеклеточную линкерную молекулу** |
|  | **гомофильное связывание** |

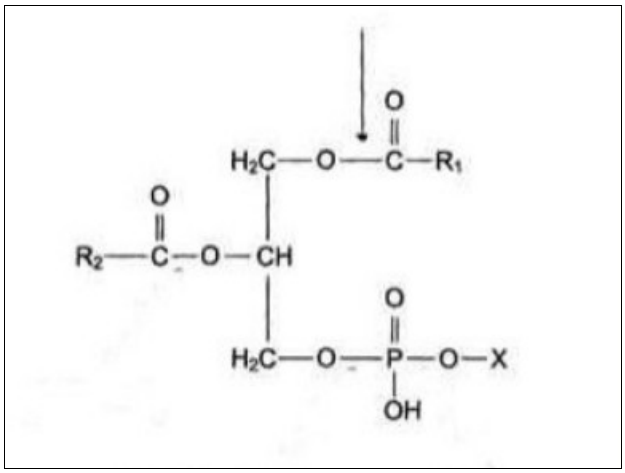
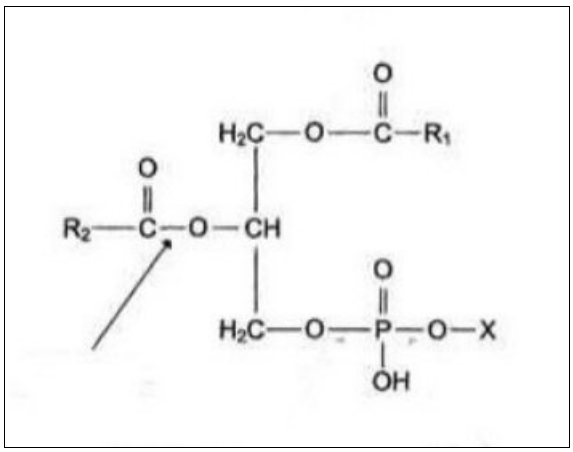
110. Подберите верное соответствие о структуре глицерофосфолипидов мембран

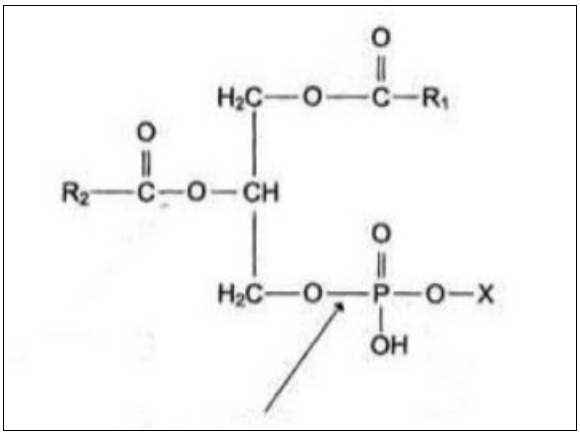
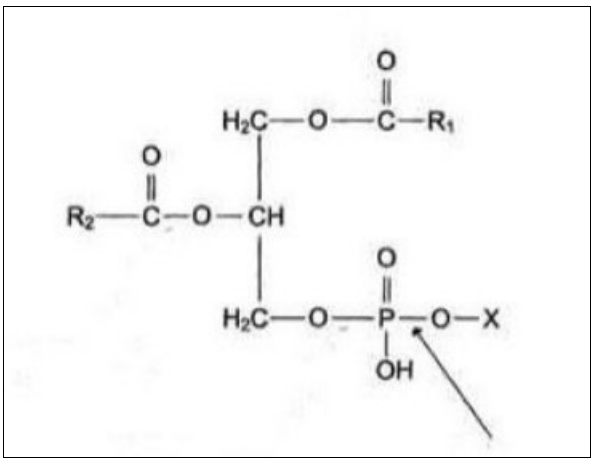
| | |
|---|---|
|  | **фосфатидилинозитол** |
|  | **фосфатидилхолин** |
| | **фосфатидилэтаноламин** |
| | **кардиолипин** |

111. Подберите соответствующие пары

| | |
|---|---|
|  | **активный транспорт** |
|  | **простая диффузия** |
|  | **облегченная диффузия** |

112. Подберите верное соответствие о механизмах действия фосфолипаз

| | |
|---|---|
|  | **фосфолипаза А** 1 |
|  | **фосфолипаза А** 2 |

| | |
|---|---|
|  | **фосфолипаза C** |
|  | **фосфолипаза D** |

113. Назовите механизм транспорта пирувата через внутреннюю митохондриальную мембрану




√ симпорт

114. Субстратом протеинкиназ является

√ дефосфорилированный белок

115. Субстратом фосфолипазы С является

√ фосфатидилинозитол

116. Продуктом реакции с участием аденилатциклазы является

√ циклический аденозин- 3´,5´- монофосфат

117. Укажите органеллы, содержащие однослойную мембрану

√ лизосома

√ эндоплазматический ретикулум